



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

НОЧУ ДПО «МУЦ»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАНЯТИЙ**

для профессиональной переподготовки специалистов

«Лаборант химического анализа»

Москва

2016г

Содержание практических работ ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы по специальностям «Лаборант химического анализа» и овладению профессиональными компетенциями.

Предисловие

Принятая в 1998 г. Концепция информатизации сферы образования РФ связывает основные возможности реформирования системы образования с применением информационных технологий обучения.

Информатизация образования - это сложный и трудоемкий процесс. Именно поэтому преподаватель в "информационном обществе" перестает выступать перед студентами в качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, который облегчает ее получение.

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в жизнь. Надо уметь планировать свою деятельность, находить информацию, необходимую для решения поставленной задачи, строить информационную модель исследования объекта или процесса, эффективно использовать компьютерные технологии. Такие умения необходимы сегодня каждому молодому человеку. Постепенно информационные технологии начинают находить всё большее применение в учебном процессе ряда дисциплин. Все большее число преподавателей приходят к пониманию целесообразности сохранения учебно-методических материалов в электронном виде, так как использование электронных документов имеет целый ряд преимуществ, главные из которых - это возможность периодического редактирования и тиражирования с использованием достаточно дешевых носителей и готовы реализовать свои методические находки в электронном учебном курсе.

При создании электронного образовательного ресурса (ЭОР) «для профессиональной переподготовки специалистов «Лаборант химического анализа» учитывались общие требования, предъявляемые к электронным изданиям учебного типа (цель, функции) и специальные требования (к содержанию, структуре, техническому исполнению).

Электронный ресурс (ЭР) представляет собой совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, видео-, фото- и другой информации. **Электронным образовательным ресурсом (ЭОР)** является электронное издание, содержащее систематизированный материал по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивающее творческое и активное овладение студентами и учащимися знаниями, умениями и

навыками в этой области. Электронное образовательное издание должно отличаться высоким уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения.

Методические рекомендации
применения электронного образовательного ресурса
в учебном процессе

При открытии главной страницы пользователь первоначально знакомится с пособием через графическое оформление по соответствующей тематике.

Работая с разделами образовательной области «Лаборант химического анализа», студент имеет доступ к сценариям уроков. Для проведения проверки знаний имеется набор дидактических материалов и ответы к ним.

Используя в список литературы, студент переписывает себе название и автора печатных изданий. При наличии доступа в Интернет можно поработать с материалами доступных порталов.

Самостоятельная работа студентов – это в настоящее время единственная форма практического использования данного информационного продукта.

Основные формы применения Web-страницы – это демонстрация материала на лекционных занятиях и самостоятельная работа студентов.

На данных занятиях при фронтальной работе рекомендуется использование конфигурации компьютерного оборудования «компьютер + стол». Лекция может проводиться как в аудитории, так и удаленно.

На практических занятиях, предполагающих в основном самостоятельную деятельность студентов, также целесообразно использовать конфигурацию «компьютер + стол».

Обучение будет вполне полноценным, так как материалы Web-страницы соответствуют учебной программе изучаемой дисциплины. И тем более – при такой форме занятий предоставляется возможность варьирования темпа самостоятельной работы студентов.

Несомненно, материалы пособия оказывают большую помощь при подготовке к уроку. Во-первых, имеется обширный набор сценариев уроков, во-вторых, дидактический материал поможет осуществить планируемый контроль знаний.

Учитель в соответствии с программой обучения при планировании и подготовке уроков может:

- осуществить быстрый поиск сценария урока и его просмотр, что в значительной степени снижает время подготовки учителя к уроку;
- использовать иллюстративный материал для разъяснения тем или проблемных ситуаций изучаемого материала;
- разработать проверочные работы для постановки заданий по выполнению самостоятельных работ.

Учитель также может скомпоновать отобранные фрагменты тем изучаемого курса в требуемой для урока последовательности, подготовить материал для самостоятельных и проверочных работ.

На уроке обеспечивается иллюстративное и информационное сопровождение, что позволяет преподавателю использовать информационные объекты (фотография, чертеж, таблица, рисунок), сопровождая его разъясняющими описаниями. У преподавателя появляется возможность подачи информации для объяснения новой темы или обсуждения пройденного материала при максимальной стимуляции интереса обучающихся к изучаемой дисциплине.

Имея в наличии электронное пособие и компьютер с принтером, преподаватель может подготавливать раздаточный иллюстративный и текстовый материал из сценариев уроков при индивидуальной работе со студентами. Из дидактического материала удобно формировать карточки-задания разных уровней сложности для проверки знаний учащихся.

Нормы оценивания

86-100% - 5 (отлично)

66-85% - 4 (хорошо)

50-65% - 3 (удовлетворительно)

менее 50% -2 (неудовлетворительно)

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими

дисциплинами образовательной программы, дисциплине, имеющимся на образовательном портале.

Рекомендации по изучению теоретического курса

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания.

Студент должен:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- использовать на отдельных лекциях соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Студентам следует:

- подготовить рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок связаться с преподавателем и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по подготовке итоговой квалифицированной работы

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка итоговой квалификационной работы.

Цель квалификационной работы - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка квалификационной работы также развивает творческий потенциал студентов. Квалификационная работа готовится под руководством преподавателя, который ведет занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию квалификационной работы согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в работе;
- представить работу научному руководителю в письменной форме;
- выступить с презентацией своей квалификационной работы, ответить на вопросы.

Требования:

- к оформлению квалификационной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, наименование дисциплины, тема работы, ФИО студента;
- к структуре доклада : оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,

выполнившего работу.
Общая оценка за работу учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к занятию и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы

- концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Методические указания по заполнению рабочей тетради

Для организации самостоятельной подготовки студентов отдельные кафедры используют разработанные ими рабочие тетради. Работа с домашними тетрадями ведется дома, а наиболее важные проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя выносятся для общего обсуждения на практических занятиях.

Рекомендации студентам:

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения в процессе решения задач, анализа ситуаций, построения графиков, ответов на тестовые задания, предложенных в рабочей тетради;
- следует иметь в виду, что работа с тестами не необходимости угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы тестовых заданий. Следует внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать выбранное решение;
- обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными несколько ответов или верным не является ни один из приведенных вариантов.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению курсовой работы

Выполнение курсовой работы (проекта) проводится с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих: осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач; выбирать

инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты; анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее, чем за месяц до установленного срока защиты курсовой работы на основании личного заявления студента, согласованного с руководителем.

Курсовая работа должна содержать: введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы; основную часть, которая обычно состоит из трех глав:

- в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, включая характеристику объекта и или (предмета) исследования, описание методики исследования, включая инструментальные средства для сбора и обработки данных в соответствии с поставленными задачами;

- во второй главе содержится анализ результатов исследования с использованием современных математических методов, информационных (компьютерных) технологий (графиков, диаграмм и т.п.);

- в третьей главе студент дает свои предложения и делает прогноз по рассматриваемой теме; заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;

список используемых источников и интернет-ресурсов; приложения. Общий объем курсовой работы без приложений составляет как минимум 25-30 страниц.

Работы оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста — по ширине страницы. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Содержание включает номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров страниц. Содержание включают в общее количество

листов данного документа. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзачного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки

не ставят. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;
 - применять произвольные словообразования;
 - применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;
 - сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ Р 7.05– 2008. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию. В начале списка использованных Конституцию РФ, законы и подзаконные акты. Монографии, учебники, учебные пособия и статьи, опубликованные в периодической печати, размещают в очередности букв русского алфавита. При оформлении списка литературы, обязательно указывают автора, название статьи/учебника/монографии, название периодического издания, если это статья, год издания и количество страниц. Например:
1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
 2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.
 3. Белл Р.Т. Социоллингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. –

М.: Международные отношения, 1980. – 318 с.
4. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64-79.
5. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные в современном русском литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14-19.
Источники на иностранных языках помещаются в список после перечисления литературы, изданной на русском языке, в порядке очередности букв латинского алфавита.

Электронные ресурсы оформляются с указанием даты обращения к ним.

1. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. – 510 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm> (дата обращения: 20.05.2011).
2. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2006. – №4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).
3. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: <http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgru-21.pdf> (дата обращения: 10.01.2007).

Литература

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
2. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.М. Ибрагимов; Под ред. А.Н. Ковшова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с.
3. Коваленко И.Н. Создание электронной библиотеки учебных и

методических материалов // Информатика и образование. – 2005. - №12.

4. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. М.П. Лапчика. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 624 с.
5. Методические рекомендации по использованию БЭНП «Биология. 6-9 класс» в образовательном процессе, «Кирилл и Мефодий», 2003
6. <http://ito.edu.ru/2000/I/3/396.html> - Ковалева О.А., Степанова Т.А. Использование гипертекстовой интегрированной среды в обучении.
7. <http://www.eir.ru/comission.php?doc=/trudi/osin/konosnovi> - Осин А.В. Концептуальные основы образовательных электронных изданий и ресурсов.
8. <http://www.ido.edu.ru/open/ikt/2.htm> - Образовательные электронные издания и ресурсы.